

FIIT STU

Dátové štruktúry a algoritmy

Filip Remšík

ID:110883

2020/2021

Binárne rozhodovacie diagramy

Cvičenie štvrtok 11:00

Zadanie

Vytvorte program, ktorý bude vedieť vytvoriť, redukovať a použiť dátovú štruktúru BDD (Binárny Rozhodovací Diagram) so zameraním na využitie pre reprezentáciu Booleovských funkcií.

Moja implementácia

Štruktúry

Node – uchovávanie funkcie a susedov

BDD -informácie o diagrame a pointer na začiatok

```
typedef struct NODE {
    char output;
    struct NODE* right;
    struct NODE* left;
}NODE;
typedef struct BDD {
    int count;
    int nodes;
    NODE* root;
}BDD;
```

BDD create

Booleovská funkcia je prezentovaná vstupným vektorom. Vektory sú náhodne generované, pričom sa zadáva počet premenných. Diagram sa tvorí rekurziou, do novej vetvy vstupuje string s polovičnou dĺžkou ako do predchádzajúceho.

Časová zložitosť: $O(\log n)$

BDD use

Testovanie vstupu, overenie či dĺžka vstupu zodpovedá počtu premenných v strome.

```
char BDD_use(BDD* bdd, char* vstup) {
    NODE* node = bdd->root;
    if (strlen(vstup) != bdd->count) {
        printf("vstup");
        return('-1');
    }
    for (int i = 0; i <= strlen(vstup); i++) {
        if (vstup[i] == '0') {
            node = node->left;
        }
        if (vstup[i] == '1') {
            node = node->right;
        }
    }
    return(node->output);
}
```

Časová zložitosť $O(\log n)$

Free -pridaná funkcia

Keďže pri väčšom počte premenných som nemal dostatok miesta doimplementoval som funkciu free.

```
void BDD_free(NODE* root) {  
    if (root->left != NULL) {  
        BDD_free(root->left);  
        BDD_free(root->right);  
    }  
    free(root);  
}
```

Testovanie

2000 stromov meranie času pre create+use

Počet premenných	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4
13	15,99	16,04	15,74	15,77
14	31,89	32,33	32,62	31,89
15	66,08	66,15	66,25	66,09

Záver

V mojej implementácii nepoužívam funkciu reduce, takže môj program je rýchlejší ale potrebuje viacej pamäte.